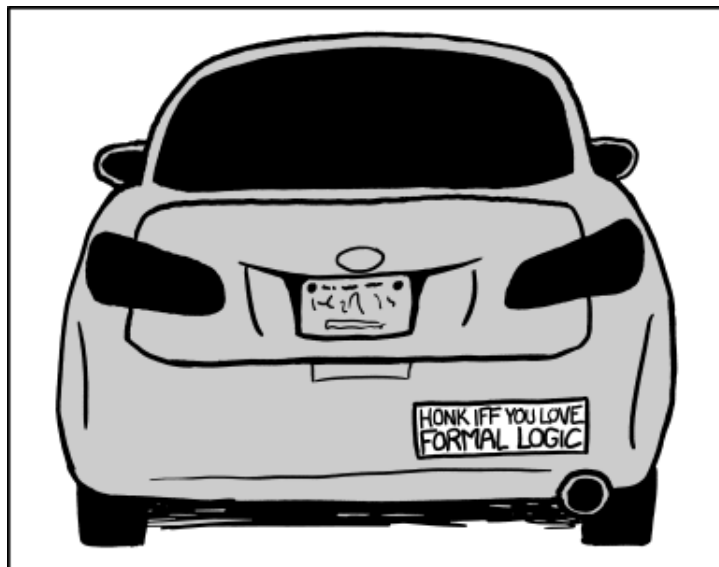


Chapitre 10

Logique et déduction



Olivier Caffier



1 Brefs rappels sur le calcul propositionnel

1.1 Syntaxe

En première année, nous avons formalisé la notion de *formule booléenne*. Nous avons défini syntaxiquement les formules de manière inductive, c'est-à-dire comme des arbres construits à l'aide de variables, du symbole unaire $\neg$ et des symboles binaires $\wedge, \vee, \rightarrow$ et $\leftrightarrow$.

❑ **Question 1.** Représentez sous forme arborescente la formule dont on donne ici le parcours préfixe :

$$\neg \vee \neg \wedge p \neg q \vee \neg r s$$

Donnez ensuite la représentation par parcours infixe de cette formule avec les conventions d'écriture usuelles. Donnez une autre formule dont le parcours infixe ne diffère que par le placement des parenthèses.

▷ On rappelle que le parcours préfixe s'assimile à un parcours « Nœud - Gauche - Droite », on obtient alors l'arbre suivant :

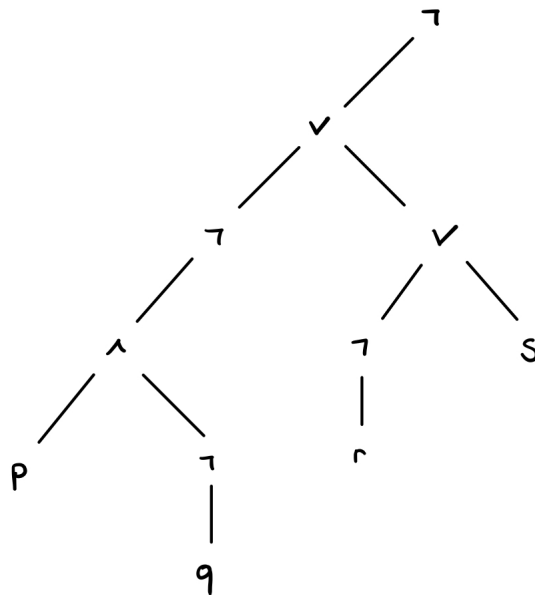


FIGURE 1 – Notre arbre obtenu à partir du parcours préfixe.

▷ Le parcours infixe de cette formule (« Gauche - Nœud - Droite ») nous donne :

$$p \wedge q \neg \neg \vee r \neg \vee s \neg$$

▷ La formule suivante correspond bien à nos demandes :

$$\varphi = \neg((\neg(p \wedge \neg q)) \vee (\neg r \vee s))$$

$$\varphi' = \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg r \vee s))$$

❑ **Question 2.** Proposez un type OCAML permettant de représenter les formules. Vous serez amené à faire un choix quant à la représentation des variables.

▷ On considère le type suivant :

```
1 type formule = Var of int
2   | Impl of formule * formule
3   | Ou of formule * formule
4   | Et of formule * formule
5   | Eq of formule * formule
6   | Non of formule
```

1.2 Sémantique

Leur syntaxe étant fixée, il est possible de définir la signification des formules. On note χ l'ensemble des variables utilisables pour écrire les formules.

Pour définir une sémantique, on commence par fixer un ensemble de valeurs possibles, qu'on note $\mathbb{V}$. Dans la sémantique standard, qui donne aux formules leur signification habituelle, on a $\mathbb{V} = \{\text{vrai}, \text{faux}\}$.

Définition - Valuation

Une valuation est une application $\sigma : \chi \rightarrow \mathbb{V}$

Toute valuation σ peut être étendue inductivement à l'ensemble des formules en indiquant, par des tables de vérité, les valeurs $\sigma(\neg\phi)$, $\sigma(\phi \vee \psi)$, $\sigma(\phi \wedge \psi)$, $\sigma(\phi \rightarrow \psi)$ et $\sigma(\phi \leftrightarrow \psi)$ en fonction des valeurs $\sigma(\phi)$ et $\sigma(\psi)$.

Dans la sémantique standard, on choisit les tables suivantes :

$\neg$	vrai	faux
	faux	vrai

$\wedge$	vrai	faux
vrai	vrai	faux
faux	faux	faux

$\vee$	vrai	faux
vrai	vrai	vrai
faux	vrai	faux

$\rightarrow$	vrai	faux
vrai	vrai	faux
faux	vrai	vrai

$\leftrightarrow$	vrai	faux
vrai	vrai	faux
faux	faux	vrai

Définition - Modèle

Dans la sémantique standard, pour une formule ϕ et une valuation σ .
On dit que σ est un modèle de ϕ lorsque $\sigma(\phi) = \text{vrai}$.

On note alors $\sigma \models \phi$ dans ce cas, et $\sigma \not\models \phi$ sinon.

Définition - Tautologie

Soit ϕ une formule définie dans la sémantique standard.
On dit que ϕ est une tautologie lorsque toute valuation σ est modèle de ϕ .

On note alors $\models \phi$.

❑ **Question 3.** (Sémantique non-standard) On définit une sémantique non-standard pour les formules propositionnelles écrites avec $\neg, \wedge, \vee$ et $\rightarrow$ en se basant sur un ensemble $\mathbb{V}$ composé de 3 valeurs : vrai, faux et $\top$ ($\top$ représentant l'indéterminé). On définit la sémantique de $\neg, \wedge$ et $\vee$ comme suit : si l'un des opérandes est $\top$, le résultat est $\top$; sinon le résultat est comme dans la sémantique standard.

Quant à $\rightarrow$, on définit sa sémantique comme suit :

$\rightarrow$	vrai	faux	$\top$
vrai	vrai	faux	vrai
faux	vrai	vrai	vrai
$\top$	vrai	$\top$	vrai

1. Montrez que $p \vee \neg p$ n'est pas une tautologie.

▷ Il n'y a qu'à regarder le cas où p vaut $\top$: $p \vee \neg p$ vaudra alors $\top$ quoi qu'il arrive : cette formule ne renvoie donc pas tout le temps vrai, ce n'est pas une tautologie.

2. Donnez une tautologie simple (mais sans utiliser de constante!).

▷ La formule ci-dessous est une tautologie pour cette sémantique :

$$p \rightarrow p$$

2 Dédution naturelle pour le calcul propositionnel

2.1 Conséquence sémantique

Définition - Conséquence sémantique

Soient ϕ et ψ deux formules.

On dit que ψ est une *conséquence sémantique* de ϕ si pour toute valuation σ telle que $\sigma \models \phi$, on a $\sigma \models \psi$.

On note alors $\phi \models \psi$.

Plus généralement, pour Γ un ensemble de formules et ψ une formule, on dit que ψ est une conséquence sémantique de Γ , et on note $\Gamma \models \psi$, si toute valuation σ qui est modèle de toutes les formules de Γ est aussi un modèle de ψ .

On écrira donc indifféremment $\phi \models \psi$ ou $\{\phi\} \models \psi$. Pour alléger les notations, on écrira aussi $\Gamma, \Delta \models \psi$ au lieu de $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

Si ψ est une tautologie, on peut la voir comme une conséquence sémantique de l'ensemble vide, ce qui met en cohérence la notation définie ici et celle de la section précédente.

❑ **Question 4.** Montrez que pour la sémantique standard, avec $p, q, r, s \in \chi$, on a :

$$(p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(q \vee s)) \vee (\neg q \wedge (s \rightarrow p)) \models q \rightarrow p$$

▷ Il faut donc dresser une table de vérité pour ces deux formules...

Notons $\varphi_g = (p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(q \vee s))$, $\varphi_d = (\neg q \wedge (s \rightarrow p))$, $\varphi = \varphi_g \vee \varphi_d$ et $\psi = q \rightarrow p$.

p	q	r	s	$\neg q$	$q \vee r$	$\neg(q \vee s)$	$s \rightarrow p$	φ_g	φ_d	φ	ψ
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1

et on remarque bien que toute valuation qui satisfait φ , satisfait ψ : d'où $\varphi \models \psi$.

❑ **Question 5.** Quelle est la complexité d'un algorithme naïf qui, étant donné deux formules ϕ et ψ , détermine si $\phi \models \psi$?

▷ On a une complexité exponentielle en la taille de la formule (il faudrait tester toutes les valuations qui rend ϕ vrai pour ensuite vérifier si cela rend ψ vrai) : l'algorithme naïf possède donc un complexité en

$$\mathcal{O}(2^n)$$

avec n le nombre de variable/la taille de la formule.

❑ **Question 6.** Montrez pour la sémantique standard et pour toutes formules ϕ et ψ , détermine si $\phi \models \psi \rightarrow \phi$.

▷ Si ϕ est évaluée à vrai, alors $\psi \rightarrow \phi$ sera nécessairement évaluée à vrai.

❑ **Question 7.** (Sémantique non-standard) On reprend la sémantique définie en question 3. Est-il vrai que pour toutes formules ϕ et ψ , $\phi \models \psi$ si et seulement si $\models \phi \rightarrow \psi$?

▷ Notons les deux propriétés :

$$\phi \models \psi \tag{1}$$

$$\models \phi \rightarrow \psi \tag{2}$$

Supposons (1) : dressons la table de vérité de $\phi \rightarrow \psi$:

$\phi \backslash \psi$	vrai	faux	$\top$
vrai	vrai	faux	vrai
faux	vrai	vrai	vrai
$\top$	vrai	$\top$	vrai

et cette situation (en rouge) est tout bonnement impossible car on a supposé $\phi \models \psi$, on s'intéresse donc aux autres cases et on voit bien que tout n'est pas « vrai » : $\phi \rightarrow \psi$ n'est pas une tautologie et on n'a donc pas l'équivalence entre ces deux propriétés.

❑ **Question 8.** Montrez pour la sémantique standard et pour toutes formules ϕ et ψ , que $\{\phi, \phi \rightarrow \psi\} \models \psi$

▷ Si ϕ et $\phi \rightarrow \psi$ sont satisfaites, alors d'après la table de vérité de $\rightarrow$ restreinte à ϕ vraie :

$\phi \backslash \psi$	vrai	faux
vrai	vrai	faux

Alors, on trouve bien $\{\phi, \phi \rightarrow \psi\} \models \psi$!

Conclusion Montrer un résultat du type : ϕ est une tautologie, $\phi \models \psi$, $\phi \equiv \psi$ nécessite de travailler avec les tables de vérité, ce qui est *extrêmement coûteux* (et fastidieux si on le fait à la main).

On va alors continuer avec un *système de règles* qui permettra de **montrer ces types de résultats de manière syntaxique**.

2.2 Système de déduction naturelle

Le résultat de la question précédente nous fournit une règle de simplification syntaxique des formules dont on s'est déjà servi pour traiter des problèmes en sup'. Il s'agit d'une relation de simplification syntaxique qui est justifiée par un résultat portant sur la sémantique. C'est un mode de raisonnement connu, appelé *Modus Ponens*.

Prouver que deux formules sont sémantiquement équivalentes, que l'une implique sémantiquement l'autre, qu'une formule est une tautologie, qu'elle est satisfiable etc... se ramène dans le cas général à déterminer leurs tables de vérité. La complexité d'une telle opération peut alors être exponentielle en le nombre de variables !

La *déduction naturelle* est un outil permettant de raisonner non pas sur la sémantique des formules, mais sur leur syntaxe. Elle est proche des raisonnements mathématiques usuels.

Afin de pouvoir automatiser les manipulations syntaxiques, il convient de formaliser des règles sous la forme d'un système de déduction formelle.

Au niveau le plus général, un *système de déduction formelle* est une relation entre formules : pour Γ un ensemble de formules et ϕ une formule, on note $\Gamma \vdash \phi$ lorsque cet ensemble et cette formule sont en relation, et on dit que, dans le système de déduction formelle considéré, ϕ se déduit de Γ .

En pratique, un tel système de déduction est défini à l'aide de règles qui déterminent dans quels cas on a $\Gamma \vdash \phi$.

Bien entendu, l'intérêt d'un système de déduction formelle dépend de la praticité de ces règles et de l'adéquation du système à la sémantique étudiée.

Il convient de distinguer a priori $\Gamma \vdash \phi$ qui est une relation syntaxique que l'on obtiendra par application formelle de règles et $\Gamma \models \phi$ qui est une relation sémantique qui dépend de la sémantique choisie et qui se prouve à l'aide de tables de vérité.

Définition - Séquent

Soit Γ un ensemble de formules et ϕ une formule.
On appelle *séquent* une relation

$$\Gamma \vdash \phi$$

Remarque : on lit souvent « ϕ se prouve à partir de Γ »

Définition - Règle d'inférence

Une *règle d'inférence* est la donnée d'un ensemble de séquents $\Gamma_1 \vdash \phi_1, \dots, \Gamma_n \vdash \phi_n$ appelés *prémisses* et un séquent $\Gamma \vdash \phi$ appelée *conclusion*.

2.3 Le système de la déduction naturelle (Gentzen, 1934)

On donne ici les règles régissant le système de la déduction naturelle pour la logique propositionnelle, noté $\vdash$. Les lettres grecques majuscules désignent des ensembles de formules, les minuscules désignent quant à elles des formules.

Réflexivité et monotonie On a

$$\frac{}{\phi \vdash \phi} \text{ (ref)}$$

et plus généralement, lorsque $\phi \in \Gamma$, on a

$$\frac{}{\Gamma \vdash \phi} \text{ (ref)}$$

Plus généralement encore :

$$\frac{\Gamma \vdash \phi}{\Gamma, \Delta \vdash \phi} \text{ (mon)}$$

Règles pour la conjonction Une règle d'introduction de $\wedge$ est : lorsque $\Gamma \vdash \phi$ et $\Gamma \vdash \psi$, on a $\Gamma \vdash \phi \wedge \psi$.
D'où :

$$\frac{\Gamma \vdash \phi ; \Gamma \vdash \psi}{\Gamma \vdash \phi \wedge \psi} \text{ (I}\wedge\text{)}$$

Enfin, deux règles d'élimination de $\wedge$: lorsque $\Gamma \vdash \phi \wedge \psi$, on a $\Gamma \vdash \phi$ et $\Gamma \vdash \psi$.
D'où :

$$\frac{\Gamma \vdash \phi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \phi} \text{ (E}\wedge_1\text{)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \phi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \psi} \text{ (E}\wedge_2\text{)}$$

Ce formalisme permet de construire les preuves formelles sous forme d'arbres.

EXEMPLE 1. Montrez que $\phi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \phi$:

$$\frac{\frac{\frac{}{\phi \wedge \psi \vdash \phi \wedge \psi} \text{ (ref)}}{\phi \wedge \psi \vdash \phi} \text{ (E}\wedge_1\text{)} \quad \frac{\frac{}{\phi \wedge \psi \vdash \phi \wedge \psi} \text{ (ref)}}{\phi \wedge \psi \vdash \psi} \text{ (E}\wedge_2\text{)}}{\phi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \phi} \text{ (I}\wedge\text{)}$$

Définition - Dérivation

Une *dérivation* pour un séquent $\Gamma \vdash \phi$ est formée par une règle d'inférence dont la conclusion est $\Gamma \vdash \phi$, reliée à une dérivation pour chacune des prémisses de cette règle.

Ainsi, la notion de dérivation est inductive (ce qui n'est pas surprenant puisque c'est un arbre...)

On dit alors qu'un séquent est *dérivable* lorsqu'il existe une dérivation finie dont il est la conclusion.

Plus formellement, une *dérivation* pour un séquent e est :

- Soit un axiome, i.e une règle d'inférence dont les prémisses sont vides et la conclusion est e .
- Soit une règle d'inférence dont la conclusion est e et a une dérivation pour chacun des prémisses de la règle.

Règles pour la disjonction L'introduction d'un $\vee$ est une forme d'affaiblissement :

$$\frac{\Gamma \vdash \phi}{\Gamma \vdash \phi \vee \psi} \text{ (I}\vee_1\text{)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \psi}{\Gamma \vdash \phi \vee \psi} \text{ (I}\vee_2\text{)}$$

Quant à l'élimination de $\vee$, elle ne peut se faire que si on connaît une conclusion commune :

$$\frac{\Gamma \vdash \phi \vee \psi ; \Gamma, \phi \vdash \chi ; \Gamma, \psi \vdash \chi}{\Gamma \vdash \chi} \text{ (E}\vee\text{)}$$

❑ **Question 9.** Montrez que $\phi \vee \psi \vdash \psi \vee \phi$:

▷

$$\frac{\frac{\overline{\phi \vee \psi \vdash \phi \vee \psi}}{\phi \vee \psi \vdash \phi \vee \psi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\phi \vee \psi, \phi \vdash \phi}}{\phi \vee \psi, \phi \vdash \psi \vee \phi}(\text{I}\vee_2) \quad \frac{\overline{\phi \vee \psi, \psi \vdash \psi}}{\phi \vee \psi, \psi \vdash \psi \vee \phi}(\text{I}\vee_1)}{\phi \vee \psi \vdash \psi \vee \phi}(\text{E}\vee)$$

❑ **Question 10.** Montrez que $\chi \vee (\phi \wedge \psi) \vdash (\chi \vee \phi) \wedge (\chi \vee \psi)$:

▷

$$\frac{\text{de même...} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \chi \vee (\phi \wedge \psi)}}{\Gamma \vdash \chi \vee \phi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \chi \vdash \chi}}{\Gamma, \chi \vdash \chi \vee \psi}(\text{I}\vee_1) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \wedge \psi \vdash \phi \wedge \psi}}{\Gamma, \phi \wedge \psi \vdash \psi}(\text{E}\wedge_2)}{\Gamma \vdash \chi \vee \psi}(\text{E}\vee) \quad \frac{\Gamma \vdash \chi \vee \phi \quad \Gamma \vdash \chi \vee \psi}{\Gamma \vdash (\chi \vee \phi) \wedge (\chi \vee \psi)}(\text{I}\wedge)$$

❑ **Question 11.** Montrez que $\chi \wedge (\phi \vee \psi) \vdash (\chi \wedge \phi) \vee (\chi \wedge \psi)$

▷

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash \chi \wedge (\phi \vee \psi)}}{\Gamma \vdash \chi \wedge \phi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \chi \wedge (\phi \vee \psi)}}{\Gamma, \phi \vdash \chi}(\text{E}\wedge_1) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi}}{\Gamma, \phi \vdash \phi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \psi \vdash \chi \wedge (\phi \vee \psi)}}{\Gamma, \psi \vdash \chi}(\text{E}\wedge_1) \quad \frac{\overline{\Gamma, \psi \vdash \psi}}{\Gamma, \psi \vdash \psi}(\text{ref})}{\Gamma \vdash (\chi \wedge \phi) \vee (\chi \wedge \psi)}(\text{E}\vee)$$

Règles pour l'implication La règle d'introduction de $\rightarrow$ traduit le principe suivant : pour montrer A implique B , on suppose A et on montre B .

D'où

$$\frac{\Gamma, \phi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi}(\text{I}\rightarrow)$$

La règle d'élimination de $\rightarrow$ n'est autre que le *Modus Ponens*!

$$\frac{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi ; \Gamma \vdash \phi}{\Gamma \vdash \psi}(\text{MP})$$

❑ **Question 12.** Montrez que $\vdash \phi \rightarrow \psi \rightarrow \phi$ et $\vdash \phi \rightarrow (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi$.

▷

$$\frac{\frac{\overline{\phi, \psi \vdash \phi}}{\phi, \psi \vdash \phi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\phi \vdash \psi \rightarrow \phi}}{\phi \vdash \psi \rightarrow \phi}(\text{I}\rightarrow)}{\vdash \phi \rightarrow \psi \rightarrow \phi}(\text{I}\rightarrow)$$

▷

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi}}{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \phi}}{\Gamma \vdash \phi}(\text{ref})}{\Gamma \vdash \phi, \phi \rightarrow \psi \vdash \psi}(\text{MP}) \quad \frac{\Gamma \vdash \phi, \phi \rightarrow \psi \vdash \psi}{\vdash \phi \rightarrow (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi}(\text{I}\rightarrow)$$

❑ **Question 13.** Montrez que $\phi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \vdash \phi \rightarrow \chi$.

▷

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \psi \rightarrow \chi}}{\Gamma, \phi \vdash \psi \rightarrow \chi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \psi}}{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \psi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi}}{\Gamma, \phi \vdash \phi}(\text{ref})}{\Gamma, \phi \vdash \psi}(\text{MP}) \quad \frac{\Gamma, \phi \vdash \psi \quad \Gamma, \phi \vdash \psi \rightarrow \chi}{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \vdash \phi \rightarrow \chi}(\text{I}\rightarrow)$$

❑ **Question 14.** Montrez que $\phi \rightarrow \psi, \phi \rightarrow \chi \vdash \phi \rightarrow (\psi \wedge \chi)$.

▷

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \psi}}{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \psi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi}}{\Gamma, \phi \vdash \phi}(\text{ref})}{\Gamma, \phi \vdash \psi}(\text{MP}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \chi}}{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \chi}(\text{ref}) \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi}}{\Gamma, \phi \vdash \phi}(\text{ref})}{\Gamma, \phi \vdash \chi}(\text{MP}) \quad \frac{\Gamma, \phi \vdash \psi \quad \Gamma, \phi \vdash \chi}{\Gamma, \phi \vdash \psi \wedge \chi}(\text{I}\wedge) \quad \frac{\Gamma, \phi \vdash \psi \wedge \chi}{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi, \phi \rightarrow \chi \vdash \phi \rightarrow (\psi \wedge \chi)}(\text{I}\rightarrow)$$

❑ **Question 15.** Montrez que

$$\frac{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi \quad \Gamma, \phi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \psi}$$

et

$$\frac{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi}{\Gamma, \phi \vdash \psi}$$

sont dérivables.

▷

$$\frac{\frac{\Gamma, \phi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi} (I \rightarrow) \quad \dots}{\Gamma \vdash \psi} (MP)$$

▷

$$\frac{\frac{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi}{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \psi} (mon) \quad \dots}{\Gamma, \Phi \vdash \psi} (MP)$$

Règles pour la négation On utilise une règle qui exprime qu'avoir une chose et son contraire forme une contradiction et que d'une contradiction on peut déduire ce qu'on veut :

$$\frac{\Gamma \vdash \phi ; \Gamma \vdash \neg \phi}{\Gamma \vdash \psi} (E \neg)$$

❑ **Question 16.** Montrez que $\neg \phi \vee \psi \vdash \phi \rightarrow \psi$.

▷

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash \neg \phi \vee \psi}{\Gamma \vdash \neg \phi \vee \psi} (ref) \quad \frac{\frac{\Gamma, \neg \phi \vdash \neg \phi}{\Gamma, \neg \phi \vdash \psi} (ref) \quad \frac{\Gamma, \neg \phi \vdash \phi}{\Gamma, \neg \phi \vdash \psi} (E \neg) \quad \frac{\Gamma, \psi \vdash \psi}{\Gamma, \psi \vdash \psi} (ref)}{\Gamma \vdash \neg \phi \vee \psi, \phi \vdash \psi} (E \vee)}{\neg \phi \vee \psi \vdash \phi \rightarrow \psi} (I \rightarrow)$$

Pour écrire une règle d'introduction de la négation, il est utile de s'appuyer sur une formule antilogique. On pourrait fixer une variable propositionnelle, par exemple ξ , et utiliser l'antilogie $\xi \wedge \neg \xi$, mais c'est lourd et cela utilise encore le symbole de la négation. Il est donc « plus élégant » d'introduire dans le langage un symbole constant, (noté $\Box$), qui par définition est une antilogie : pour toute valuation σ , on a $\sigma \not\models \Box$.

On se donne alors la règle

$$\frac{\Gamma, \phi \vdash \Box}{\Gamma \vdash \neg \phi} (I \neg)$$

❑ **Question 17.** Montrez que $\phi \vdash \neg \neg \phi$.

▷

$$\frac{\frac{\frac{\phi, \neg \phi \vdash \phi}{\phi, \neg \phi \vdash \neg \phi} (ref) \quad \frac{\phi, \neg \phi \vdash \neg \phi}{\phi, \neg \phi \vdash \Box} (ref)}{\phi, \neg \phi \vdash \Box} (E \neg)}{\phi \vdash \neg \neg \phi} (I \neg)$$

❑ **Question 18.** Montrez que $\neg(\phi \vee \psi) \vdash \neg \phi \wedge \neg \psi$.

▷

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash \neg(\phi \vee \psi)}{\Gamma \vdash \neg(\phi \vee \psi)} (ref) \quad \frac{\Gamma \vdash \phi}{\Gamma \vdash \phi \vee \psi} (iv_1)}{\Gamma \vdash \neg(\phi \vee \psi), \phi \vdash \Box} (E \neg) \quad \frac{\frac{\Delta \vdash \psi}{\Delta \vdash \psi} (ref) \quad \frac{\Delta \vdash \neg(\phi \vee \psi)}{\Delta \vdash \phi \vee \psi} (iv_2)}{\Delta \vdash \neg(\phi \vee \psi), \psi \vdash \Box} (E \neg)}{\neg(\phi \vee \psi) \vdash \neg \phi \quad \neg(\phi \vee \psi) \vdash \neg \psi} (I \neg)}{\neg(\phi \vee \psi) \vdash \neg \phi \wedge \neg \psi} (I \wedge)$$

❑ **Question 19.** Montrez que $\neg(\phi \wedge \neg \phi)$ et $\neg \neg \neg \phi \rightarrow \neg \phi$ sont des *théorèmes*, i.e qu'ils se prouvent sans hypothèses.

▷

$$\frac{\frac{\frac{\phi \wedge \neg \phi \vdash \phi \wedge \neg \phi}{\phi \wedge \neg \phi \vdash \phi} (ref) \quad \frac{\phi \wedge \neg \phi \vdash \phi \wedge \neg \phi}{\phi \wedge \neg \phi \vdash \neg \phi} (ref)}{\phi \wedge \neg \phi \vdash \neg \phi} (E \wedge_1) \quad \frac{\phi \wedge \neg \phi \vdash \phi \wedge \neg \phi}{\phi \wedge \neg \phi \vdash \neg \phi} (E \wedge_2)}{\phi \wedge \neg \phi \vdash \Box} (E \neg)}{\vdash \neg(\phi \wedge \neg \phi)} (I \neg)$$

▷

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\overline{\phi, \neg\phi \vdash \phi}^{(\text{ref})} \quad \frac{\overline{\phi, \neg\phi \vdash \neg\phi}^{(\text{ref})}}{\phi, \neg\phi \vdash \Diamond}^{(\text{E}\neg)} \\
\frac{\phi \vdash \neg\neg\phi}{\Gamma \vdash \neg\neg\phi}^{(\text{mon})} \quad \frac{\Gamma \vdash \neg\neg\phi}{\Gamma = \neg\neg\phi, \phi \vdash \Box}^{(\text{E}\neg)} \\
\frac{\Gamma = \neg\neg\phi, \phi \vdash \Box}{\neg\neg\phi \vdash \neg\phi}^{(\text{I}\neg)} \\
\frac{\neg\neg\phi \vdash \neg\phi}{\vdash \neg\neg\phi \rightarrow \neg\phi}^{(\text{I}\rightarrow)}
\end{array}$$

❑ **Question 20.** Montrez que

$$\frac{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi}{\Gamma \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\phi}$$

est dérivable.

▷

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi}{\Delta \vdash \phi \rightarrow \psi}^{(\text{mon})} \quad \frac{\overline{\Delta \vdash \phi}^{(\text{ref})}}{\Delta = \Gamma, \neg\psi, \phi \vdash \psi}^{(\text{MP})} \quad \frac{\overline{\Gamma, \neg\psi, \phi \vdash \neg\psi}^{(\text{ref})}}{\Gamma, \neg\psi, \phi \vdash \Box}^{(\text{E}\neg)} \\
\frac{\Gamma, \neg\psi, \phi \vdash \Box}{\Gamma, \neg\psi \vdash \neg\phi}^{(\text{I}\neg)} \\
\frac{\Gamma, \neg\psi \vdash \neg\phi}{\Gamma \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\phi}^{(\text{I}\rightarrow)}
\end{array}$$

Il est parfois pratique de voir $\neg\phi$ comme $\phi \rightarrow \Box$.

❑ **Question 21.** Montrez que $\Gamma \vdash \neg\phi$ ssi $\Gamma \vdash \phi \rightarrow \Box$.

▷

◦ Supposons $\Gamma \vdash \neg\phi$:

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash \neg\phi}{\Gamma, \phi \vdash \neg\phi}^{(\text{mon})} \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi}^{(\text{ref})}}{\Gamma, \phi \vdash \Box}^{(\text{E}\neg)} \\
\frac{\Gamma, \phi \vdash \Box}{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \Box}^{(\text{I}\rightarrow)}
\end{array}$$

◦ Réciproquement, supposons que $\Gamma \vdash \phi \rightarrow \Box$:

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash \phi \rightarrow \Box}{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \Box}^{(\text{mon})} \quad \frac{\overline{\Gamma, \phi \vdash \phi}^{(\text{ref})}}{\Gamma, \phi \vdash \Box}^{(\text{MP})} \\
\frac{\Gamma, \phi \vdash \Box}{\Gamma \vdash \neg\phi}^{(\text{I}\neg)}
\end{array}$$

Théorème 1 - Correction de la déduction naturelle (pour la sémantique standard)

Pour tout ensemble de formules Γ et toute formule ϕ :

Si $\Gamma \vdash \phi$ ALORS $\Gamma \models \phi$

❑ **Question 22.** (Sémantique non-standard) Le système de déduction naturelle décrit ci-dessus est-il correct pour la sémantique définie en [Question 3.]?

▷ Non, si on considère la règle d'introduction du $\vee$:

$$\frac{A}{\Gamma \vdash A \vee B}^{(\text{I}\vee)}$$

Vrai ou $\top$ donne $\top$, donc on peut avoir $\Gamma \models A$ mais $\Gamma \not\models A \vee B$.

Comment justifier qu'un séquent n'est pas séquent n'est pas prouvable? On veut montrer que : $\not\models x \wedge \neg x$. Supposons par l'absurde $\vdash x \wedge \neg x$ alors d'après le thm. $\models x \wedge \neg x$ dans la sémantique standard ce qui est faux.

Complétude de la déduction naturelle? Il s'agit de savoir si pour tout ensemble de formules Γ et toute formule ϕ :

$$\Gamma \models \phi \text{ entraîne } \Gamma \vdash \phi$$

Les règles précédentes ne permettent pas d'établir que $\neg\neg\phi \vdash \phi$

Le système précédent est celui de la **logique intuitionniste** ou **logique constructiviste** : il n'est pas complet.

❑ **Question 23.** (Logique classique) On considère les trois règles ci-dessous : tiers exclu, élimination de double négation, raisonnement par l'absurde.

$$\frac{}{\Gamma \vdash \phi \vee \neg\phi} \text{ (TE)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg\phi}{\Gamma \vdash \phi} \text{ (E}\neg\text{)}$$

$$\frac{\Gamma, \neg\phi \vdash \Box}{\Gamma \vdash \phi} \text{ (RA)}$$

Montrez qu'en ajoutant l'une de ces trois règles (n'importe laquelle) au système, il devient possible de prouver les deux autres.

▷ Immédiat.

En ce sens, ces trois règles sont équivalentes. En ajoutant l'une de ces trois règles (et donc de fait les trois), on obtient le système de la **logique classique** des mathématiques, qui est complet.

❑ **Question 24.** Montrez que $(\neg\phi \vee \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$ est un théorème en logique classique (en sachant qu'il ne l'est pas en logique intuitionniste).

▷ $(\neg\phi \vee \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$ est prouvable en logique intuitionniste et $(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\phi \vee \psi)$ l'est en logique classique.

D'une part,

$$\frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash \phi \vee \neg\phi} \text{ (TE)}}{\Gamma, \phi \vdash \phi \rightarrow \psi} \text{ (ref)} \quad \frac{\frac{}{\Gamma, \phi \vdash \phi} \text{ (ref)}}{\Gamma, \phi \vdash \psi} \text{ (MP)} \quad \frac{\frac{}{\Gamma, \neg\phi \vdash \neg\phi} \text{ (ref)}}{\Gamma, \neg\phi \vdash \neg\phi \vee \psi} \text{ (I}\vee\text{)} \quad \frac{\frac{}{\Gamma, \neg\phi \vdash \neg\phi \vee \psi} \text{ (I}\vee\text{)}}{\Gamma, \neg\phi \vdash \neg\phi \vee \psi} \text{ (E}\vee\text{)}}{\Gamma = \phi \rightarrow \psi \vdash \neg\phi \vee \psi} \text{ (I}\rightarrow\text{)} \\ \vdash (\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\phi \vee \psi)$$

D'autre part,

$$\frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash \neg\phi \vee \psi} \text{ (ref)}}{\Gamma, \neg\phi \vdash \phi} \text{ (ref)} \quad \frac{\frac{}{\Gamma, \neg\phi \vdash \phi} \text{ (ref)}}{\Gamma, \neg\phi \vdash \psi} \text{ (E}\neg\text{)} \quad \frac{\frac{}{\Gamma, \psi \vdash \psi} \text{ (ref)}}{\Gamma, \psi \vdash \psi} \text{ (E}\vee\text{)}}{\Gamma = \neg\phi \vee \psi, \phi \vdash \psi} \text{ (I}\rightarrow\text{)} \\ \vdash (\neg\phi \vee \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$$

3 Logique du 1er ordre

On définit :

$S_F :=$ ensemble de fonctions dont les constantes sont d'arité 0

$S_R :=$ ensemble de relations

EXEMPLES.

- Théorie des groupes :

$$S_F = \{e, *, \text{binaire}, ^{-1}, \text{unaire}\}$$

$$S_R = \{=\}$$

- Théorie des ensembles :

$$S_F = \{ \underbrace{\emptyset}_{\text{cte}}, \underbrace{\cap, \cup}_{\text{binaires}}, \underbrace{^c}_{\text{binaire}} \}$$

$$S_R = \{=, \subset, \subsetneq\}$$

Définition - Terme

Une fois S_F et S_R fixés et un ensemble de variable $\mathcal{V}$ donné, on définit inductivement un *terme* par :

- Un élément $x \in \mathcal{V}$ est un terme;
- Une constante est un terme;
- Si f est d'arité n et $t_1, \dots, t_n$ sont des termes alors $f(t_1, \dots, t_n)$ est un terme.

EXEMPLES.

- Théorie des groupes : $((x * y) * z^{-1}) * e$ est un terme.
- Théorie des ensembles : $(A \cap B)^c \subset A^c \cup B^c$

Puis on peut définir une *formule atomique* comme une relation appliquée à n termes.

Définition - Formule du 1er ordre

On définit inductivement une *formule du 1er ordre* par :

- Toute formule atomique est une formule du 1er ordre;
- Si f_1 et f_2 sont des formules, alors :

$$\neg f_1, f_1 \vee f_2, f_1 \wedge f_2, f_1 \rightarrow f_2, f_1 \leftrightarrow f_2, \exists x f_1, \forall x f_1$$

sont des formules du 1er ordre.

Définition - Variable libre et variable liée

Lorsqu'une occurrence d'une variable est *libre* si aucun quantificateur de cette variable ne la précède. Elle est dite liée dans le cas contraire.

Lorsque une variable possède au moins une occurrence libre, on dit que c'est une *variable libre*, elle est dite *liée* dans le cas contraire.

On note $V_F(\varphi)$ l'ensemble des variables libres de φ .

EXEMPLE. Considérons la formule suivante :

$$\varphi = (\forall x, \exists y, (x * y = e)) \wedge (x * x = z)$$

Alors :

- x est une variable libre (elle a deux occurrences libres);
- z est une variable libre;
- y est liée.

Principe de substitution Soient φ une formule et t un terme, on définit $\varphi[x = t]$ par :

- les occurrences liées dans φ sont renommées par des variables libres dans t ;
- chaque occurrence libre de x est remplacée par t .

EXEMPLE. On prend :

$$\varphi = (\forall x, \exists y, (x * y = e)) \wedge (x * x = z)$$

et $t = x^{-1}$, on a alors :

$$\varphi[x = t] = (\forall u, \exists y, (u * y = e)) \wedge (x^{-1} * x^{-1} = z)$$

EXEMPLE. On prend :

$$\psi = (\exists y, \forall x, (x * z = z * y)) \wedge (\forall z, z = u)$$

et $t = x * y$, on a alors :

$$\psi[z = t] = (\exists a, \forall b, (b * (x * y) = (x * y) * a)) \wedge (\forall z, z = u)$$

Règle d'introduction de $\exists$ On considère la règle suivante :

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi[x = t]}{\Gamma \vdash \exists x \varphi} (\exists i)$$

Règle de l'élimination de $\exists$ On considère la règle suivante :

$$\frac{\Gamma \vdash \exists x \varphi \quad \Gamma, \varphi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \psi} (\exists e)$$

⚠ Il faut **impérativement** que $x \notin V_F(\Gamma) \cup V_F(\psi)$!

❑ **Question 25.** Montrez que $\exists x (\varphi \wedge \psi) \vdash \exists x \varphi \wedge \exists x \psi$.

▷¹

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \varphi} (\text{ref})}{\Gamma \vdash \phi[x = x]} (\text{E}\wedge_1) \quad \frac{\frac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \psi} (\text{ref})}{\Gamma \vdash \psi[x = x]} (\text{E}\wedge_2)}{\frac{\Gamma \vdash \phi[x = x]}{\Gamma \vdash \exists x \varphi} (\exists i) \quad \frac{\Gamma \vdash \psi[x = x]}{\Gamma \vdash \exists x \psi} (\exists i)} (\text{I}\wedge) \quad \frac{\exists x (\varphi \wedge \psi) \vdash \exists x (\varphi \wedge \psi)}{\Gamma \vdash \exists x (\varphi \wedge \psi), \varphi \wedge \psi \vdash \exists x \varphi \wedge \exists x \psi} (\text{ref}) \quad \frac{\Gamma \vdash \exists x (\varphi \wedge \psi), \varphi \wedge \psi \vdash \exists x \varphi \wedge \exists x \psi}{\exists x (\varphi \wedge \psi) \vdash \exists x \varphi \wedge \exists x \psi} (\exists e)$$

❑ **Question 26.** Montrez que $(\exists x \varphi) \wedge \psi \vdash \exists x (\varphi \wedge \psi)$.

▷

$$\frac{\frac{\frac{(\exists x \varphi) \wedge \psi \vdash (\exists x \varphi) \wedge \psi}{(\exists x \varphi) \wedge \psi \vdash \exists x \varphi} (\text{ref})}{(\exists x \varphi) \wedge \psi \vdash \exists x \varphi} (\text{E}\wedge) \quad \frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash (\exists x \varphi) \wedge \psi}{\Gamma \vdash (\exists x \varphi) \wedge \psi, \varphi \vdash \psi} (\text{ref})}{\Gamma \vdash (\exists x \varphi) \wedge \psi, \varphi \vdash \varphi \wedge \psi} (\text{ref})}{(\exists x \varphi) \wedge \psi, \varphi \vdash \exists x (\varphi \wedge \psi} (\text{E}\wedge)} (\exists e) \text{ quand } x \notin V_F(\psi)$$

Règle d'introduction de $\forall$ On considère la règle suivante :

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi}{\forall x \varphi} (\forall i) \text{ avec } x \notin V_F(\Gamma)$$

Règle de l'élimination de $\forall$ On considère la règle suivante :

$$\frac{\Gamma \vdash \forall x \varphi}{\Gamma \vdash \varphi[x = t]} (\forall e)$$

1. On a bien vérifié, lorsque l'on a utilisé $(\exists e)$, que $x \notin V_F(\exists x (\varphi \wedge \psi)) \cup V_F(\exists x \varphi \wedge \exists x \psi)$

□ **Question 27.** Montrez que $\exists x \forall y \varphi(x, y) \vdash \forall y \exists x \varphi(x, y)$.

▷

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{F \vdash F} \text{(ref)} \quad \frac{\frac{\frac{}{F, \forall y \varphi(x, y) \vdash \forall y \varphi(x, y)}{F, \forall y \varphi(x, y) \vdash \varphi(x, y)} \text{(ref)}}{F, \forall y \varphi(x, y) \vdash \exists x \varphi(x, y)} \text{(}\forall\text{e)}}{F \vdash \exists x \varphi(x, y)} \text{(}\exists\text{i)}}{\frac{}{F \vdash \exists x \varphi(x, y)} \text{(ref)}} \text{(}\exists\text{e) car } x \text{ est liée}} \\
 \hline
 F = \exists x \forall y \varphi(x, y) \vdash \forall y \exists x \varphi(x, y) \text{(}\forall\text{i)}
 \end{array}$$

□ **Question 28.** Montrez que $\forall x (x * x^{-1} = e) \vdash \forall x \forall y \exists z (x * y) * z = e$.

▷

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{}{\forall x (x * x^{-1} = e) \vdash \forall x (x * x^{-1} = e)}{\forall x (x * x^{-1} = e) \vdash ((x * y) * (x * y)^{-1} = e)[x * y = x]} \text{(ref)}}{\forall x (x * x^{-1} = e) \vdash (x * y) * (x * y)^{-1} = e} \text{(}\forall\text{e)}}{\frac{}{\forall x (x * x^{-1} = e) \vdash ((x * y) * z = e)[z = (x * y)^{-1}]} \text{(}\exists\text{i)}}{\frac{}{\forall x (x * x^{-1} = e) \vdash \exists z (x * y) * z = e} \text{(}\exists\text{i)}}} \\
 \hline
 \forall x (x * x^{-1} = e) \vdash \forall x \forall y \exists z (x * y) * z = e \text{(}\forall\text{i)} \times 2
 \end{array}$$